

高斯消元

高斯消元是求解线性方程组的标准方法，其原理易于理解，编码也不复杂。先介绍高斯消元的原理和基本操作，然后介绍高斯-约当消元法编程，最后给出例题。

高斯消元的基本操作

一个线性方程组有 m 个一次方程， n 个变量，把所有的系数写成一个 m 行 n 列的矩阵，把每个方程等号右侧的常数放在最右列，得到一个 m 行 $n + 1$ 列的增广矩阵。高斯消元操作非常简单，通过多次变换把方程组转化为多个一元一次方程。变换有以下3种，称为线性方程组的初等变换。

- (1) 交换某两行的位置。
- (2) 用一个非零的常数 k 乘以某个方程。
- (3) 把某行乘以 k 然后加到另一行上。

线性方程组的解有3种情况：有唯一解、有无穷多解、无解。

1. 有唯一解

$$\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 - 5x_3 = 47 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 = 58 \\ 8x_1 - 3x_2 + 9x_3 = 88 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 7 & -5 & 47 \\ 1 & 4 & 1 & 58 \\ 8 & -3 & 9 & 88 \end{array} \right]$$

首先把左边的方程组写成右边的**增广矩阵**，然后反复使用初等变换，得

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 7 & -5 & 47 \\ 1 & 4 & 1 & 58 \\ 8 & -3 & 9 & 88 \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 7 & -5 & 47 \\ 1 & 4 & 1 & 58 \\ 0 & 35 & -1 & 376 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 7 & -5 & 47 \\ 0 & 5 & 8 & 127 \\ 0 & 35 & -1 & 376 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 7 & -5 & 47 \\ 0 & 5 & 8 & 127 \\ 0 & 0 & 57 & 513 \end{array} \right] \\ &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 7 & -5 & 47 \\ 0 & 5 & 8 & 127 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 7 & -5 & 47 \\ 0 & 5 & 0 & 55 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 7 & 0 & 92 \\ 0 & 1 & 0 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right] \end{aligned}$$

最后解得 $x_1 = 5, x_2 = 11, x_3 = 9$ 。这是唯一解，称最后的矩阵为**简化阶梯矩阵**，特征是左半部分是一个**单位矩阵**。

2. 有无穷多解

$$\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 - 5x_3 = 47 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 = 58 \\ 2x_1 + 3x_2 - 6x_3 = -11 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 7 & -5 & 47 \\ 1 & 4 & 1 & 58 \\ 2 & 3 & -6 & -11 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 7 & -5 & 47 \\ 0 & 5 & 8 & 127 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

最后的矩阵出现了一个全0的行，说明这一行无效。3个未知数，只有两个方程，此时**有无穷多个解**。

3. 无解

$$\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 - 5x_3 = 47 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 = 58 \\ 2x_1 + 3x_2 - 6x_3 = 5 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 7 & -5 & 47 \\ 1 & 4 & 1 & 58 \\ 2 & 3 & -6 & 5 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 7 & -5 & 47 \\ 0 & 5 & 8 & 127 \\ 0 & 0 & 0 & 16 \end{array} \right]$$

最后的矩阵出现了一个 $0 = 16$ 的矛盾行，说明方程组**无解**。

高斯-约当消元法

在前面的例子中，通过肉眼观察，用巧妙的变换避免了小数，但是大多数方程组并不能避免小数。下面用一道模板题给出代码，使用一种程式化的简单消元方法，称为高斯-约当消元法，是高斯消元法的一种。消元的结果是一个简化阶梯矩阵。

例：高斯消元法

问题描述：给定一个线性方程组，求解。

输入：第1行输入整数 n ；第 $2 \sim n+1$ 行中，每行输入 $n+1$ 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ ，表示一组方程。 $n < 101$ 。

输出：共 n 行，每行输出一个数，第 i 行为 x_i ，保留两位小数。如果没有唯一解，输出 `No Solution`。

消元过程如下。

(1) 从第1列开始，选择一个非0的系数所在的行（代码中的实现是选最大的系数，避免转换其它系数时产生过大的数值），把这一行移动到第1行。此时 x_1 是主元。

(2) 把 x_1 的系数转换为1。

(3) 利用主元 x_1 的系数，把其他行的这一列的主元消去。

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 & -5 & | & 47 \\ 1 & 4 & 1 & | & 58 \\ 8 & -3 & 9 & | & 88 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 8 & -3 & 9 & | & 88 \\ 1 & 4 & 1 & | & 58 \\ 3 & 7 & -5 & | & 47 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -0.38 & 1.12 & | & 11 \\ 1 & 4 & 1 & | & 58 \\ 3 & 7 & -5 & | & 47 \end{bmatrix}$$
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -0.38 & 1.12 & | & 11 \\ 0 & 4.38 & -0.12 & | & 47 \\ 0 & 8.12 & -8.38 & | & 14 \end{bmatrix} \Rightarrow \dots \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 5 \\ 0 & 1 & 0 & | & 11 \\ 0 & 0 & 1 & | & 9 \end{bmatrix}$$

(4) 重复以上步骤，直到把每行都变成**只有对角线上存在主元，且系数都为1**，最后得到一个简化阶梯矩阵，答案就是最后一列的数字。

消元过程中的除法产生了小数精度问题，需要引入一个很小的数 `eps`，小于 `eps` 的数判断等于0。代码中有3层for循环，复杂度为 $O(n^3)$ 。

```
1 //改写自 https://www.luogu.com.cn/blog/tbr-blog/solution-p3389
2 #include <bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 double a[105][105];
5 double eps = 1e-7;
6 int main(){
7     int n; scanf("%d",&n);
8     for(int i=1;i<=n;++i)
9         for(int j=1;j<=n+1;++j) scanf("%lf",&a[i][j]);
10    for(int i=1;i<=n;++i){        //枚举列
11        int max = i;
12        for(int j=i+1;j<=n;++j) //选择该列最大系数,真实目的是选择一个非0系数
13            if(fabs(a[j][i])>fabs(a[max][i])) max = j;
14        for(int j=1;j<=n+1;++j) swap(a[i][j],a[max][j]); //移到前面
15        if(fabs(a[i][i]) < eps){ //对角线上的主元系数等于0,说明没有唯一解
16            puts("No Solution");
17            return 0;
18        }
19        for(int j=n+1;j>=1;--j) a[i][j] /= a[i][i];
```

```

20                                     //把这一行的主元系数变为1
21         for(int j=1;j<=n;++j){      //消去主元所在列的其他行的主元
22             if(j!=i) {
23                 double temp = a[j][i]/a[i][i];
24                 for(int k=1;k<=n+1;++k) a[j][k] -= a[i][k]*temp;
25             }
26         }
27     }
28     for(int i=1;i<=n;++i) printf("%.2f\n",a[i][n+1]); //最后得到简化阶梯矩阵
29     return 0;
30 }

```

例题

高斯消元是求解线性方程组的直接数值方法，原理容易理解，但是编码往往涉及一些比较烦琐的细节问题。即使是一些用不到复杂数据结构的题目，编码也往往比较长且容易出错，能锻炼我们的编码能力。

高斯消元不仅能处理普通的线性方程组，也能应用于广义的线性方程组，如模线性方程组、异或线性方程组等，下面给出两道例题。

例 Painter's problem

问题描述：给定一个由 $n \times n$ 块方砖组成的地面，有一些砖是白色的，有一些砖是黄色的。现在要把所有砖刷成黄色。但是，使用的刷子很古怪，当用这个刷子刷一块砖时，它上、下、左、右的砖同时会变成反色。问把所有砖刷成黄色，最少要刷多少次？ $n \leq 15$ 。

本题初看起来似乎与线性方程组无关，下面通过建模转换为线性方程组问题。

共有 $k = n \times n$ 块方砖，定义变量 x_i ， $x_i = 1$ 表示第 i 块砖被刷了一次， $x_i = 0$ 表示没有被刷。一块砖没有必要刷两次：若刷两次同样的颜色，效果和刷一次一样；若刷两次不同的颜色，颜色又刷回去了，等于没刷。

定义 a_{ij} 表示第 i 和第 j 块砖的关系， $a_{ij} = 1$ 表示 i 是 j 的上、下、左、右方向的邻居，即刷第 j 块砖时， i 会变成反色； $a_{ij} = 0$ 表示 i 和 j 不是邻居。特别地，有 $a_{ii} = 1$ 。

对于方砖的颜色，用0表示黄色，1表示白色。一块方砖 i 的最后颜色，取决于它初始颜色 s_i 以及所有它的邻居格子的异或操作情况。用符号 $\oplus$ 表示异或。

这样就构建了 $k = n \times n$ 个方程， a_{ij} 为系数， x_i 为变量，方程组如下。

$$\begin{cases} a_{11}x_1 \oplus a_{12}x_2 \oplus \dots \oplus a_{1k}x_k \oplus s_1 = 0 \\ a_{21}x_1 \oplus a_{22}x_2 \oplus \dots \oplus a_{2k}x_k \oplus s_2 = 0 \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 \oplus a_{k2}x_2 \oplus \dots \oplus a_{kk}x_k \oplus s_k = 0 \end{cases}$$

求最少要刷多少次，根据变量 x_i 的定义， $x_i = 1$ 表示第 i 块砖被刷了一次， $x_i = 0$ 表示没有被刷，那么只要解出所有变量 x ，统计等于1的 x 的数量，就是答案。

注意判断有唯一解、有无穷多解、无解的情况。

例 Gambler Bo

问题描述：有一个 $N \times M$ 的矩阵，矩阵的每个格子的取值为 $\{0, 1, 2\}$ 。在游戏时，可以选中一个格子，把它的值加2，它的邻居格子的值加1，即选中格子 (x, y) ， (x, y) 的值加2， $(x-1, y)$ 、 $(x+1, y)$ 、 $(x, y-1)$ 、 $(x, y+1)$ 的值加1。如果选中 $(1, 2)$ ， $(1, 2)$ 的值加2， $(2, 2)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(1, 3)$ 的值加1， $(0, 2)$ 因为越界，所以不加。如果格子的值大于2，对3取模。游戏的

目的是经过一些步骤（少于 $2N \times M$ ）后使所有格子的值变为0。

输入：第1行输入 T ，表示有 T 个测试。每个测试的第1行输入 N 和 M ，后面 N 行输入矩阵。

$T \leq 10, 1 \leq N, M \leq 30$ 。矩阵的初始值是随机的。

输出：对每个测试，第1行输出一个整数 num ，表示操作步骤；后面 num 行中，每行输出两个整数 x 和 y ，表示被操作的格子。答案可能不止一种，输出任何一种即可。

如果暴力枚举矩阵的每个格子，第1行就有 3^{30} 种情况，显然不可行。按前面讲的建模思路，把问题转换为线性方程组。

共有 $k = n \times m$ 个格子。定义变量 x_i 表示第 i 个格子被操作的次数。

定义 a_{ij} 表示第 i 和第 j 个格子的关系， $a_{ij} = 1$ 表示 i 是 j 的上下左右方向的邻居，第 j 个格子被操作后，第 i 个格子加1后对3取模。特别地， a_{ii} 是第 i 个格子加2后对3取模。

本题与前一道例题的区别是：一个计算是异或，一个是对3取模。
